

LLM委员会考试系统

基于多Agent的自动考试

评估Agent最终裁定

Evaluation ID: c4e5c3e6-12e8-42ee-b75b-dbfaaa0c804e

8.4/10

考官问题平均分

主席
评估

深入理解核心算法与数学原理，具备优秀的直觉与系统思维能力，但在学术形式化表达程实现的细节验证方面存在可改进空间

基于两个深度测试问题的综合评估（平均分8.4/10，均达B级），该学生展现出对竖式乘法模拟算法的深刻洞察：自解'多对一索引映射'机制中累加器（+=）的必要性，避免溢出；同时掌握对数不等式推导与位数上界证明的数学工具，成功将算法实现到数学理论的完整认知链条。评分反馈显示，该生逻辑推导能力扎实（问题2的数学证明逻辑完整），算法机制理解深刻（问题1识别出关键累加需求），表明其并非机械记忆而是真正理解了分布式计算进位的本质。然而，两次评估均指出其学术表达不够严谨、计算实例准确性有待提升。学生在将直觉转化为严格学术表达、以及工程实现的严谨性方面，尚未达到顶尖水准。这种'高阶理解+中阶表达'的模式，体现了扎实基础但缺乏充分形式化训练的优秀学生特征。

识别出的知识漏洞:

学术形式化表达能力：在解释算法机制时，缺乏严格的数学符号使用精确性（如问题2中的术语误用），导致论证的学术严谨性受损。

工程实现的边界验证意识：在问题1中未能提供准确的计算实例以验证边界情况（如连续进位、边界索引）的测试思维不够细致。

算法正确性的构造性证明能力：虽然理解'为什么'，但在'如何证明'的构造性验证（如归纳法证明或完备测试用例设计）方面存在不足。

代码与数学的映射精确性：在将数学直觉转化为代码注释或文本描述时，存在与实现细节不完全对应的细微偏差。

学习建议:

- 加强形式化数学写作训练：建议选修离散数学或算法分析课程模块，重点练习使用精确的数学符号（如全称量词、集合映射）描述变量与循环归纳条件，避免自然语言描述的模糊性。

- 建立'实现-验证-证明'的三段式开发习惯：在编写关键算法逻辑

各维度详细评分（三阶段委员会流程）

每个问题经过多教师独立评分 → 同行评议校准 → 主席综合裁定

1 在你的代码中，`result[p1] += total // 10` 这一行使用了 += 运算符而非直接赋值 =...`

8.3

A
(良好)

置信度: 中 教师数: 4 一致性: 中

1 教师委员会独立评分

kimi-k2.5

8.0/10

kimi-k2-0905-preview

9.0/10

kimi-k2-turbo-preview

9.0/10

kimi-k2-thinking

7.0/10

最严格: kimi-k2-thinking | 最宽松: kimi-k2-0905-preview

3 委员会主席详细评语

****最终得分****: 8.3/10

****置信度****: 中（基于评分方差2.0，委员会对"学术形式化"与"概念直觉性"的权重存在合理分歧）

****评定等级****: A(8-8.9)

****委员会主席评语****:

- ****综合评价****: 该答案展现了优秀的算法直觉，准确捕捉了竖式乘法模拟中"多对一索引映射"与"进位累加"的核心机制，能够

理解`+=`作为累加器的本质作用。然而，答案在计算实例的准确性、数学形式化描述及术语规范方面存在明显瑕疵，未能达到最高学术严谨标准。

- ****主要优点****:

1. ****核心机制洞察****: 精准识别了不同`(i,j)`组合可能指向同一存储位置(`p1`)的关键特性，正确解释了使用`+=`与`=`的本质差异(累加vs覆盖);
2. ****算法本质关联****: 将代码行为与"竖式乘法错位相加"的数学本质有效关联，体现了对算法设计思想的深刻理解;
3. ****具象化解释****: 通过 25×25 的具体算例，直观展示了多次进位冲突的场景，增强了答案的可理解性。

- ****关键不足****:

1. ****事实性错误****: 示例中"十位2乘个位5得10，进1到十位"存在计算/表述错误(实际应为进到百位，或索引定位混淆)，这暴露了在数字位权理解上的疏忽;
2. ****数学原理缺失****: 未明确阐述位置映射的数学关系(如`p1 = i + j`或`p1 = i + j + 1`)，未解释这本质上是多项式乘法的****离散卷积****(discrete convolution)过程，即满足`i+j=k`的所有部分积项累加到第`k`位;
3. ****术语与形式化****: 未使用"累加器(accumulator)"、"部分积(partial product)"、"进位传播(carry propagation)"等标准术语，缺乏形式化数学表达式(如`result[k] = \sum(a[i] \times b[j]) // 10` for `i+j=k`)。

- ****得分依据****:

本裁定采纳教师A(kimi-k2.5)的审慎立场，同时吸收教师B、C对概念把握准确性的肯定。尽管学生展现了正确的算法直觉(这是最重要的)，但****技术答案中的事实错误不可忽略****，且****数学原理的形式化阐述是区分"理解"与"精通"的关键标准****。因此，在平均分8.2分基础上，给予0.1分的正向调整以肯定其优秀的直觉，但扣减至8.3分以体现对严谨性的要求。此分数高于教师D的7.0(过于严苛)，低于教师B、C的9.0(忽略了事实错误的影响)，是对概念正确性与学术严谨性之间的最优平衡。

****学习建议****:

1. ****修正并深化示例****: 重新验证 25×25 的竖式计算过程，明确每一步的位权(个位、十位、百位)及进位方向。建议补充一个三位数 $\times$ 三位数的追踪示例，展示`result`数组在双重循环中的完整状态变化。
2. ****补充数学形式化****: 明确写出索引映射公式(如`p1 = i + j`表示乘积`num1[i] \times num2[j]`对第`i+j`位的贡献)，并指出这

对应于多项式乘法中系数累加的数学本质（卷积运算）。

3. **建立术语体系**：区分以下概念并规范使用：

- **部分积 (Partial Product)** **: `num1[i] * num2[j]` 的乘积结果
- **累加器 (Accumulator)** **: `result` 数组作为持续累加部分积与进位的容器
- **进位 (Carry)** **: `total // 10` 产生的向高位的传播值

4. **学术表达训练**：在保持解释清晰的同时，适当引入代码注释、数学符号（如 Σ 求和）和结构化段落（"原因-后果-原理"三段式），避免过度口语化（如"这是个关键点！"可改为"该设计的关键在于..."）。

学生回答预览

这是个关键点！因为竖式乘法是累加过程，不是简单替换。举个例子：算 25×25 ，当处理十位2乘个位5时，得到10，要写0进1到十位。但这时候十位可能已经有个位 $\times$ 十位产生的进位了。比如实际计算中，p1这个位置可能会被多次访问（不同的ij组合指向同一位置），比如 $i=0, j=1$ 和 $i=1, j=0$ 都可能往 $p1=1$ 这个位置进位。如果直接赋值 $=$ ，第二次进位就会覆盖第一次

你初始化 `result` 数组时将其长度设为 `n + 2 * m`，请从数学角度证明：为什么两个长度分别为 n 和 m ...

8.5

A
(良好)

置信度: 低 教师数: 4 一致性: 低

评分分布

优秀 (9-10)	0
良好 (7-8)	2
中等 (5-6)	0
待改进 (<5)	0

评估流程说明

1

2

3

多教师
独立评分

同行评议
交叉校准

主席综合
最终裁定

开始新的评估